



廣州南方學院

NANFANG COLLEGE · GUANGZHOU

本科课程教学大纲

课程信息			
课程代码	CNFU003847	课程名称	信息可视化设计
开课单位	设计学院	开课学年学期	2025-2026 学年第二学期
开课年级	2023 级	开课专业	数字媒体艺术
课程学分	2.0	课程学时	40
课程性质	☐ 专业必修课 ☒ 专业选修课 ☐ 公共必修课 ☐ 公共选修课 ☐ 成长必修课		
先修课程	交互设计基础		
其他信息	无		

课程负责人（签名）：

专业负责人/教研室主任（签名）：

单位负责人（签名/签章）：

一、课程简介

(一)主要内容

本课程针对数字媒体艺术（DMA）专业学生，旨在探讨将抽象冷硬的数据转化为富有情感与叙事张力的视觉表达。课程以“信息可视化设计”和“视觉分析基础”为理论基石，引入“Vibe Coding（自然语言驱动编程）”前沿范式。通过学习，学生将掌握从视觉意象构思、自然语言抽象建模到生成式艺术与复杂交互图表呈现的全新工作流，极大拓展数据处理能力与交互艺术表达力。

(二) 教学设计思路

课程结合人文理论讲授与 Vibe 驱动实践，重构传统的“数据→编程→图表”工程路线为“视觉意象设想→自然语言定义→AI 引擎生成→交互修改”的艺术打磨流程。前期深耕视觉叙事、符号隐喻与数据艺术理论；中期运用自然语言熟练调度 D3.js 与 ECharts 等高低阶框架进行生成创作；后期通过整合社会文化议题的数据调研，完成具有人文关怀与艺术深度的综合交互叙事原型开发与部署。

二、课程目标

课程目标		对应毕业要求
知识目标	1. 解释数据可视化与视觉编码的基本理论，分析数据类型、视觉通道映射规律，并评价跨学科知识在信息可视化设计中的整合策略	2 专业知识
	2. 阐述数据抽象分类体系与 Tidy Data 整洁数据规范，构建面向大语言模型的结构化数据建模策略并验证其有效性	2 专业知识
	3. 列举网络拓扑、空间数据与交互操作的可视化原理及其差异，比较 Scrollytelling 叙事架构的设计方法论与传统展示方式的适用场景	2 专业知识
能力目标	1. 能够通过自然语言建模，灵活驱动 D3 或 ECharts 等高级框架进行复杂交互叙事的生成	4 实际应用能力

标	2. 能综合运用嵌套模型验证法与数据调研策略，独立完成从议题选择到交互原型设计的全流程规划	3 创造性思维
	3. 能运用矢量精修工具与生成艺术技法，将抽象数据转化为具有视觉冲击力与人文深度的数据艺术作品	4 实际应用能力
素质目标	1. 具备运用现代信息技术手段获取、整理与呈现数据的能力，能以数字信息化手段系统性解决可视化项目问题	5 信息能力
	2. 具备数据治理中的诚信与规范意识，能在数据获取和可视化呈现中坚守学术伦理底线	5 信息能力
	3. 能以数据艺术作品关照文化保护与社会公平等议题，在项目展示与互评中体现专业诚信与社会责任意识	6 沟通表达

三、课程内容和教学要求

第1章 数据作为媒介

主要知识点：

1.1 认知外显：视觉系统、格式塔重构与自然语言建模

教学要求：理解数据可视化的基本概念与发展历程，掌握可视化有效性的基本分析框架；初步体验无代码可视化工具与自然语言建模的映射关系

重点：可视化有效性的 What/Why/How 三大基石

难点：自然语言到视觉元素的映射关系理解

课程思政融入点：结合中国大数据发展战略，认识数据可视化在国家治理与社会服务中的作用

采用的教学方法：理论讲授、案例演示、工具实操

理论学时：3 学时

实践学时：2 学时

第2章 视觉叙事

主要知识点：

2.1 不仅是数据，更是隐喻：构建符号的艺术表达

教学要求：掌握视觉标记与通道的有效性法则，理解图表类型的符号隐喻机理；能运用 AI 辅助工具进行基础图表的艺术化生成与矢量精修；培养文化审美自觉，理解中西视觉叙事差异

重点：标记 (Marks) 与通道 (Channels) 的有效性排序法则

难点：如何基于数据语义选择恰当的视觉隐喻而非简单堆砌装饰

课程思政融入点：对比中西视觉叙事传统中的信息表达差异，培养文化审美自觉

采用的教学方法：理论讲授、案例对比分析、AI 辅助生成实操、矢量设计实践

理论学时：3 学时

实践学时：2 学时

第3章 数据提炼

主要知识点：

3.1 看不见的冰山：从数据抽象到重塑 (Data Abstraction & Tidy Data)

教学要求：理解数据抽象与任务抽象的理论框架，掌握面向大模型的数据定义策略；能独立完成复杂数据的结构化建模与清洗；培养严谨求实的数据素养，强调数据治理中的诚信与规范意识

重点：数据类型抽象与 Tidy Data 规范化建模

难点：如何将非结构化的现实世界数据转化为面向大模型的规范化自然语言描述

课程思政融入点：强调数据治理中的诚信与规范意识，培养严谨求实的数据素养

采用的教学方法：理论讲授、作品解码分析、数据建模实操、AI 辅助清洗演练

理论学时：3 学时

实践学时：2 学时

第4章 声明式生成

主要知识点：

4.1 驾驭复杂：高低阶框架的语言驱动策略

教学要求：掌握高低阶可视化框架的核心差异与应用场景；能运用自然语言精准驱动 ECharts 与 D3.js 进行图表生成与深层定制；培养人脑构思架构与 AI 填充代码的 Vibe workflow 协作感

重点：ECharts 声明式配置与 D3.js 底层定制的差异化应用策略

难点：理解 D3.js 坐标系边界约束及高效运作沙箱提取绝美矢量图纸的组合方案

课程思政融入点：以国产开源框架 ECharts 的全球影响力为例，增强技术自信与开源

贡献意识

采用的教学方法：理论讲授、框架对比演示、Vibe Coding 实操、协作调试

理论学时：2 学时

实践学时：3 学时

第 5 章 数据情绪

主要知识点：

5.1 无形之境：网络拓扑、地缘隐喻与力导向生成艺术

教学要求：理解空间数据与网络结构的拓扑可视化原理，掌握力导向图等生成艺术形态的创作方法；能将抽象情感数据映射为视觉作品；探讨数据艺术的社会责任，结合中国社会网络研究案例

重点：力导向图（Force-directed）等具有生成艺术属性的可视化形态

难点：如何将抽象的情感数据与粒子系统、动态链接有机结合以实现艺术表达

课程思政融入点：结合中国社会网络与文化传播研究案例，探讨数据艺术的社会责任

采用的教学方法：理论讲授、生成艺术案例赏析、D3 力导向实操、创意表达实验

理论学时：2 学时

实践学时：3 学时

第 6 章 空间流动

主要知识点：

6.1 滑动揭秘：以现代滚动叙事导演数据图景

教学要求：理解交互操作的三大操作族与 Scrollytelling 三层架构模型；能构建动效分镜表并运用结构化 Prompt 指导 AI 搭建完整滚动叙事页面；培养导演式叙事思维，理解交互设计的人文关怀

重点：以 GSAP/ScrollTrigger 为代表的现代滚动叙事架构

难点：如何设计合理的动效分镜表使读者滚动时自然感知数据故事的节奏变化

课程思政融入点：以中国数据新闻（如澎湃新闻）为例，展示本土交互叙事创新

采用的教学方法：理论讲授、灾难案例赏析、分镜白板推演、全栈 Prompt 实操

理论学时：2 学时

实践学时：3 学时

第 7 章 综合项目启动

主要知识点：

7.1 洞察与共鸣：从宏大议题到人文关怀的原型设计

教学要求：掌握嵌套模型验证方法与宏大社会议题数据调研策略；能综合运用前序周次

的全部技能进行复杂项目的架构设计；培养对文化保护、生态等社会议题的人文关怀与责任意识

重点：运用嵌套模型（Nested Model）系统验证可视化设计决策

难点：如何从宏大的社会议题中提炼出具有数据支撑和人文关怀的可视化切入点

课程思政融入点：以中国文化保护与生态治理数据为载体，培养社会责任感与家国情怀

采用的教学方法：理论讲授、案例驱动、项目制学习、互评研讨

理论学时：3 学时

实践学时：2 学时

第8章 终极冲刺

主要知识点：

8.1 大音希声：全链路生成、艺术封装与项目上线

教学要求：综合复盘可视化全流程编码规则与项目整合排错方法；完成从原型到部署的全链路数字产品交付；在公开评审中锤炼专业批判与建设性反馈能力，坚守艺术的人文关怀底线

重点：全链路生成创作流程的整合与交互叙事的前端封装

难点：在技术实现与艺术表达之间取得平衡，完成高完成度的综合可视化作品

课程思政融入点：在项目展示与互评中体现专业诚信与知识产权尊重意识

采用的教学方法：理论讲授、全链路排错实操、艺术封装实践、Peer Critique 互评

理论学时：2 学时

实践学时：3 学时

四、课程资料：

（一）选用教材

郝亚维，张博文. 信息可视化设计[M]. 电子工业出版社, 2023.

（二）参考书目与文献

Tamara Munzner. Visualization Analysis & Design[M]. CRC Press, 2014.

（三）课程网站等支持条件

(1) 校内在线教学平台（学习通课件发布、作业提交与互动讨论）。

(2) 软件支持：Adobe Figma、Figma、Visual Studio Code、Node.js、RAWGraphs、FFmpeg、AI 辅助工具及 Python 运行环境。

(3) 教室与实验室条件：投影设备、多媒体教室、计算机实验室。

五、评分体系与考核要求

以下评分项登记方式为：百分制

课程考核包括过程性考核和期末考核。

该课程总评成绩由平时成绩和课程期末考核成绩折算而成。

其中，平时成绩即为过程性考核，由考勤成绩和其他教学环节（包括报告、测试、演示 PPT、论文和期中考核、大作业、课程作品、结果展示等形式）成绩组成。具体占比如下：

评分构成与占比			考核要求	分值
课程过程性考核	平时成绩 (50 %)	1. 考勤 (10 %)	(1) 旷课一次扣【考勤分】20 分	100
			(2) 迟到/早退一次扣【考勤分】10 分	
			(3) 有佐证或公章的请假一次扣【考勤分】5 分	
			(4) 有佐证或相关单位公章的公假不扣【考勤分】	
		2. 章节测试 1 (10%)	对应实验 1「数据获取与清洗」。考核要求：按规范完成数据抓取与结构化重组任务，产出符合 Tidy Data 标准的清洗数据集及过程文档。	100
课程过程性考核	平时成绩 (50 %)	3. 章节测试 2 (15%)	对应实验 2「静态图表设计」。考核要求：完成具有合理视觉隐喻的静态图表设计，体现 Marks 与 Channels 有效性法则及视觉编码原理的运用。	100
		4. 章节测试 3 (15%)	对应实验 3「交互可视化开发」。考核要求：运用 D3.js 或 ECharts 等框架实现具有响应式反馈的可视化交互组件，体现 Vibe Coding 自然语言驱动的协作能力。	100
课程期末考核	课程考核成绩 (50 %)	考查	该门课程为考查科目，将通过考查形式进行。考查科目试题拟以运用本课程内所讲授的：期末综合项目考查（具体见试卷） 附注：1、因病或其他原因不能参加课程考核的学生，应提前一个工作日在教务管理系统发起缓考申请，经任课教师、开课单位批准，及教务处审核通过后，方可缓考。 2、凡未经批准不参加考核者，做旷考论处，旷考或考试违纪的，该门课程按照总成绩不合格处理，不允许参加重考。	100

以下是取消课程考核资格的情况，被取消考核资格的学生不能参加该门课程的期末考核，已参加考核的，成绩无效：

（一）学生一学期请假的时间累计达到当学期总天数三分之一的，应取消其当学期已选课程的考核资格；

（二）学生一门课程请假或旷课的课时数累计达到该门课程总学时三分之一的，应取消该门课程的考核资格；

（三）学生欠交课程论文、课程作业、调查报告和实验报告等平时作业的次数累计达到该门课程要求提交的总次数的三分之一，或不及格的次数累计达到该门课程要求提交的总次数的二分之一的，应取消该门课程的考核资格。